

Professor Tomaz Mikio Sasaki



Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Sumário



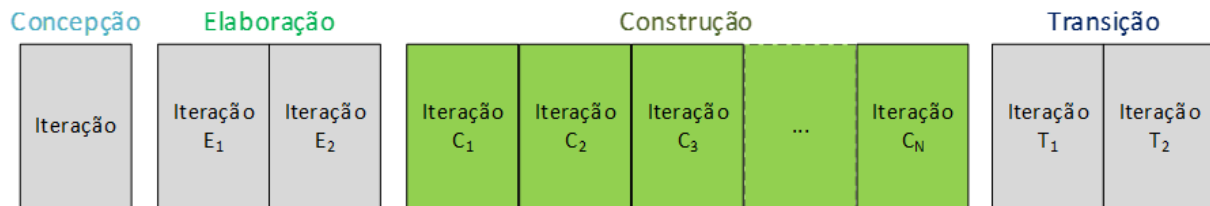
INTRODUÇÃO.....	3
ENTREGAS DE CADA ITERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO.....	3
ENTREGAS DA AULA 3.....	4
REFERÊNCIAS	8

CONSTRUÇÃO DO PROJETO

INTRODUÇÃO

Em um Processo Unificado de desenvolvimento de software, a construção é a terceira fase (Figura 1).

Figura 1 – A construção é a terceira fase do Processo Unificado



Fonte: Elaborada pelo autor.

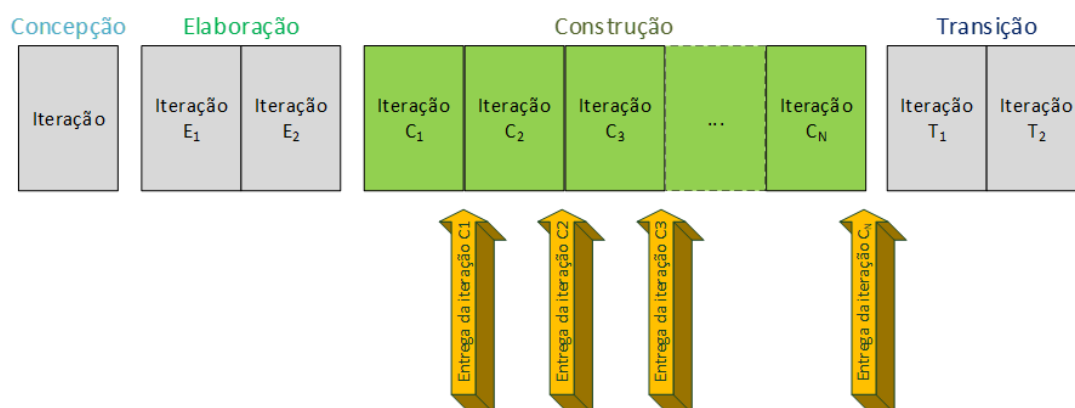
Essa fase, geralmente, é composta de diversas iterações e, ao final de cada uma delas, o resultado deve ser uma nova versão parcial do sistema com qualidade o mais próximo possível da qualidade de produção.

ENTREGAS DE CADA ITERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

Na disciplina de Introdução à Engenharia de Software, vocês estudaram alguns modelos de processos de desenvolvimento de software (“cascata”, “iterativo e incremental”, “híbrido”) e as principais diferenças entre eles. Há muita discussão sobre os prós e contras de cada tipo de processo de desenvolvimento de software.

Um dos principais argumentos contra o processo em cascata é que, nesse modelo, é difícil saber se o projeto está realmente progredindo. É fácil dizer que está sendo bem-sucedido nas primeiras fases do projeto e ocultar deslizes no planejamento, que só vão ser descobertos nas fases finais, quando a entrega do software em funcionamento deveria ser realizada. Aqueles que defendem o processo iterativo argumentam justamente que uma das principais maneiras de saber se o projeto está no caminho certo é produzir software integrado e testado ao final de cada iteração.

Figura 2 – Software integrado e testado deve ser entregue ao final de cada iteração da construção



Fonte: Elaborada pelo autor.

É importante que cada entrega tenha a qualidade mais próxima possível da qualidade de produção. Isso permitiria, inclusive, que a entrega mais recente fosse colocada em produção caso seja considerado vantajoso já ter essa versão em operação.

Outros artefatos: apesar da principal entrega ao final de cada iteração da construção ser o software integrado e testado, ela pode ser acompanhada de outros artefatos (diagramas UML ou documentos, por exemplo) elaborados durante esta iteração e que ajudaram na implementação.

ENTREGAS DA AULA 3

Nossa disciplina está organizada de forma a seguir, aproximadamente, um processo unificado, e o período da Aula 3 corresponde à 1ª iteração da fase de construção do projeto (Tabela 1). Devido aos prazos acadêmicos, organizamos a fase de construção em duas iterações, mas um projeto típico pode ter um número bem maior de iterações.

Tabela 1 – Nossa Aula 3 corresponde à 1ª iteração da fase de construção

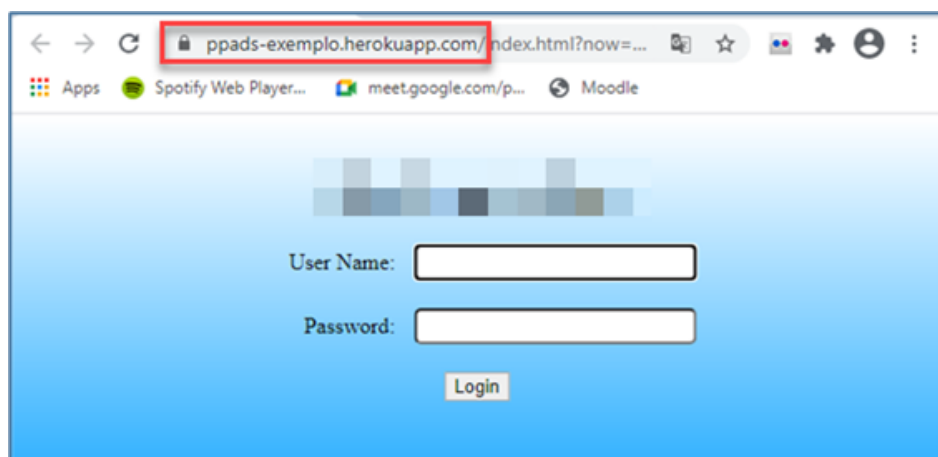
Fase	Concepção	Elaboração	Construção	Transição		
Iteração	Única	Única	1	2	Única	
Aula	1	2	3	4	5	6

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ao final desta iteração, cada grupo deverá entregar uma versão parcial do software integrada, testada e implantada:

- As funcionalidades desta iteração serão definidas no “Momento com o professor”.
- A aplicação deverá estar pronta para ser acessada ou instalada:
 - Se for uma aplicação web, deverá estar implantada em um servidor com um endereço real na internet (Figura 3).
 - Se for uma aplicação móvel nativa, deverá estar disponível na loja de aplicativos da plataforma.
 - Se for uma aplicação desktop, deverá ser fornecido um programa de instalação para ser baixado e executado.

Figura 3 – Uma aplicação web deverá estar publicada em um endereço real na Internet

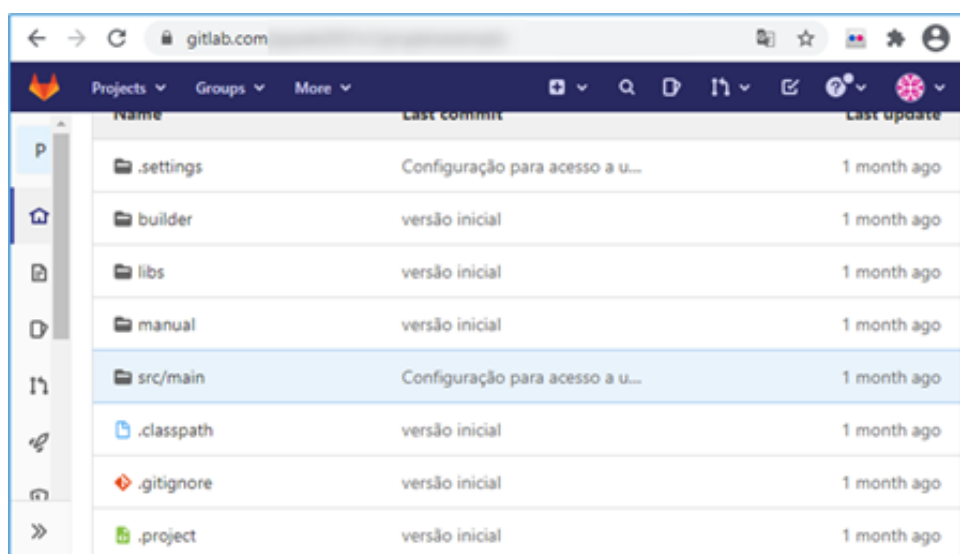


Fonte: heroku.com

Um “Guia do Usuário” deverá ser entregue junto com o software, com explicações de como acessar/instalar a aplicação e de como usar cada funcionalidade disponível.

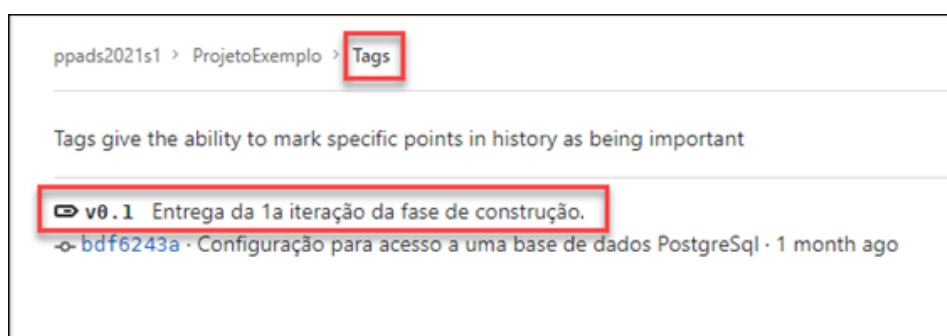
O código-fonte deverá estar publicado no repositório de controle de versão do grupo (Figura 4), com a criação de uma *tag* (Figura 5), identificando a versão entregue nesta iteração.

Figura 4 – O código-fonte deverá estar publicado no repositório de controle de versão do grupo



Fonte: gitlab.com

Figura 5 – Uma *tag* no controle de versões deverá identificar o código correspondente a esta entrega



Fonte: heroku.com

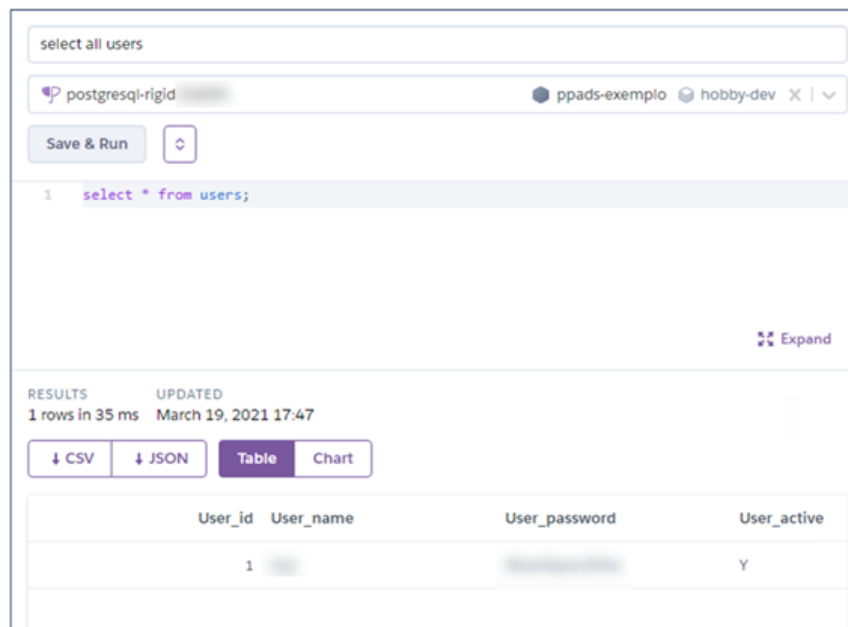
O quadro de acompanhamento do projeto (*kanban*) deverá ter registros mostrando que as tarefas desta iteração foram planejadas e atualizadas durante sua execução (Figura 6).

Figura 6 – O quadro de acompanhamento do projeto deverá registrar a execução das tarefas desta iteração



Essa versão da aplicação já deverá persistir os dados em uma base de dados. Após realizar operações por meio da aplicação, o grupo deverá mostrar, por meio de consultas diretas, que os dados foram consultados/ alterados no banco (Figura 7).

Figura 7 – O grupo deverá mostrar, por meio de consultas diretas, que os dados foram consultados/alterados no banco



Fonte: heroku.com

Um diagrama de implantação UML deverá mostrar os componentes de software, os dispositivos computacionais e os links de comunicação envolvidos nessa entrega.

REFERÊNCIAS

FOWLER, M. *UML essencial: um breve guia para linguagem padrão*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LARMAN, C. *Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo*. Porto Alegre: Bookman, 2011.